

데이터베이스 테이블—상세 가이드

업데이트: 2026-04-17 | 실제 운영 DB 기준 (5 명 환자 처리 완료)
전체: 12 개 테이블 (애플리케이션 9 + 인증 3) | 브랜치: feat/save-intermediate-results

1. transcript_analysis_log

파이프라인 실행 기록—“이 환자 파일이 처리되었다”는 사실과 처리 과정의 모든 메타데이터를 저장하는 테이블.

파이프라인이 Input_Keystrokes_REC001 (SID 14).xlsx 를 처리하면 이 테이블에 1 행이 생깁니다. 처리 시작 시각 (pipeline_started_at), 분석된 문장 수 (total_sentences=424), 사용된 설정 (top_n=10), 결과 xlsx 백업 (xlsx_data), AI 파이프라인 완료 여부 (processed=True), 전체 상담 품질 점수 (ai_overall_score=3.67) 가 기록됩니다. 다음에 같은 파일을 만나면 이 테이블을 확인하여 이미 처리된 파일은 건너뛸니다.

컬럼	타입	실제 값 (SID_10)	설명
id	SERIAL PK	1	분석 실행 고유 ID
patient_id	VARCHAR	SID_10	환자 식별자 (파일명에서 추출)
total_sentences	INT	428	R stringi 분리 후 문장 수
top_n	INT	10	도메인당 선택한 Top-K 수
context_window	INT	3	전후 ±3 문장 context 설정
model_results	JSONB	None	(폐기됨—이전 호환용으로 유지)
xlsx_data	BYTEA	(18,300 bytes)	결과 xlsx 백업. 디스크 파일 삭제 시 복구용
source_filename	VARCHAR	Input_Keystrokes_REC 001 (SID 10).xlsx	원본 입력 파일명
pipeline_started_at	TIMESTAMP	05:26:14	파이프라인 처리 시작 시각
analyzed_at	TIMESTAMP	05:26:30	NLP 결과 DB 저장 시각 (Step 8)
ai_overall_score	FLOAT	3.4	전체 도메인 ai_score 평균 (0-5). 의사 페이지에서 그 grid view 에서 표시
processed	BOOLEAN	True	전체 파이프라인 (NLP + AI) 완료 여부
processed_at	TIMESTAMP	05:29:28	AI 파이프라인 (Step 9) 완료 시각

사용처:

- persistence.file_already_processed() —이미 처리된 파일 건너뛰기
- GET /api/transcript/download/{patient_id} —xlsx_data 에서 xlsx 다운로드 fallback
- GET /api/transcript/history/{patient_id} —분석 실행 이력 조회
- llm_domain_scoring_and_summary.analysis_id FK 대상

2. sentence_prediction

NLP 모델 예측 결과—5 개 NLP 분류 모델이 판단한 도메인별 Top-10 문장과 확률 점수를 저장하는 테이블.

예를 들어 SID 10 의 428 개 문장 중 cp(암 예후) 모델이“so i’m going to take that 12 percent and cut it in half…”에 95.1% 확률을 매겨 해당 도메인 Top-10 에 선택되었습니다. 5 개 도메인 × 10 개 문장 = 환자당 50 행. 환자 페이지에서“의사가 이런 말을 했습니다”라는 근거 문장을 보여줄 때 이 데이터를 사용합니다.

컬럼	타입	실제 값 (SID_10, cp)	설명
id	SERIAL PK	1	예측 고유 ID
analysis_id	INT FK	1	→ transcript_analysis_log.id
patient_id	VARCHAR	SID_10	환자 식별자
model	VARCHAR	cp	도메인 (cp/le/ed/inc/ius)
sentence_index	INT	166	전체 문장 순번
utterance_index	INT	67	원본 발화 번호 (i)
sentence_in_utterance	INT	3	발화 내 문장 번호 (i2)
speaker	VARCHAR	Interviewer:	화자
sentence_text	TEXT	"so i'm going to take that 12 percent and cut it in half..."	원본 문장
pred_score	FLOAT	0.951	NLP 확률 (95.1% cp 관련)
context	TEXT	"it removes the testosterone...<main>so i'm going to...</main>..."	전후 ±3 문장

사용처:

- GET /api/patient/sentences/{file} —환자 첫 방문 위한 페이지에서 View relevant sentences from your visit 에서 그 근거 문장
- DB 에서 분석 결과 재구성

3. doctor_rewrite_log

의사 수정 이력—의사가 대시보드에서 문장을 수정할 때마다 원본과 수정본을 타임스탬프와 함께 기록하는 이력 테이블.

현재 0 행인 이유는 아직 의사가 문장을 수정한 적이 없기 때문입니다. 의사가 "so i'm going to take that 12 percent..."를 "Your cancer risk is about 6% with treatment"로 수정하면, 원본과 수정본이 함께 INSERT 됩니다. 같은 문장을 여러 번 수정하면 여러 행이 쌓여서 전체 수정 이력을 추적할 수 있습니다.

컬럼	타입	예시 값	설명
file	VARCHAR PK	Input_Keystrokes REC 001 (SID 10).xlsx	대상 파일
i	INT PK	67	대상 발화 번호
i2	INT PK	3	대상 문장 번호
time	TIMESTAMP PK	2026-04-17T14:30:00Z	수정 시각 (같은 문장 여러 번 수정 가능)
speaker	VARCHAR	Interviewer:	화자
original_sentence	TEXT	"so i'm going to take..."	원본 문장
revised_sentence	TEXT	"Your cancer risk is about 6%..."	의사가 수정한 문장
score	FLOAT	4.0	수정 후 품질 점수
class	VARCHAR	cancer_prognosis	도메인

사용처:

- GET /api/doctor/rewrites —의사 페이지 수정 이력
- GET /api/doctor/rewrites/{file}/{i}/{i2}/history —문장별 수정 이력

4. patient_summary

환자 요약 부모 레코드—“이 환자에 대한 요약이 존재한다”를 나타내는 테이블. patient_summary_domain(환자당 5 개 도메인 행) 의 FK 부모.

환자당 1 행만 존재합니다. 실제 도메인별 데이터 (summary_text, patient_scoring) 는 자식 테이블 patient_summary_domain 에 있습니다. 이 테이블이 필요한 이유는 DB 설계상 1:N 관계에서 “1” 쪽 테이블이 있어야 FK 무결성이 보장되기 때문입니다. 여기서 환자를 삭제하면 5 개 도메인 행도 CASCADE 삭제됩니다.

컬럼	타입	실제 값	설명
file	VARCHAR PK	Input_Keystrokes REC 001 (SID 10).xlsx	환자 파일
speaker	VARCHAR PK	Patient_Input_Keystrokes REC 001 (SID 10)	환자 식별자
entire_summary	TEXT	None	전체 방문 요약 (현재 미사용)

사용처:

- GET /api/patient/summaries/{file}/{speaker} —patient_summary_domain 과 JOIN
- patient_summary_domain 의 FK 부모 (CASCADE 삭제)

5. patient_summary_domain

환자 도메인별 피드백—환자가 대시보드에서 도메인별로 별점과 텍스트 응답을 입력하면 저장되는 테이블. 파이프라인이 빈 행 (NULL 값) 을 생성하고, 환자가 재진 시 채움.

환자 설문지와 같음: 파이프라인이 5 개 도메인 (cp, le, ed, inc, ius) 의 빈 카드를 생성하고, 환자가 “암 예후” 별점을 클릭하면 patient_scoring 이 NULL 에서 평점 값으로 UPDATE 됩니다. 참고: patient_response(자유 텍스트) 는 API 는 있지만 UI 가 아직 구현되지 않았습니다.

컬럼	타입	실제 값 (SID_10, cp)	설명
file	VARCHAR PK,FK	Input_Keystrokes REC 001 (SID 10).xlsx	환자 파일
speaker	VARCHAR PK,FK	Patient_...SID 10	환자 식별자
domain	VARCHAR PK	cancer_prognosis	도메인
display_order	INT	1	UI 표시 순서 (1=cp, 2=inc, 3=ed, 4=ius, 5=le)
summary_text	TEXT	“”	도메인 요약 텍스트 (현재 비어있음)
patient_scoring	INT	None	환자 별점 0-10 (환자 입력 전 NULL)
patient_response	TEXT	None	자유 텍스트 피드백 (API 있지만 UI 미구현)

사용처:

- GET /api/patient/summaries/{file}/{speaker} —환자 페이지 도메인별 요약 카드
- PUT /api/patient/scoring —환자 별점 입력 (PatientInitialVisitReportV35.tsx)
- PUT /api/patient/responses —환자 텍스트 응답 (API 만 존재, UI 미구현)

6. survey_submission_log

환자 설문 응답—환자가 재진 페이지에서 SDM, DCS, Risk Perception, Satisfaction 설문을 제출하면 응답 전체가 JSON 으로 저장되고, REDCap 연구 데이터베이스와 동기화 상태를 추적하는 테이블.

현재 0 행인 이유는 아직 환자가 설문을 제출한 적이 없기 때문입니다. 환자가 DCS 16 문항에 응답하면 전체 응답이 answers 에 JSON 으로 저장됩니다. 저장 직후 백그라운드에서 REDCap API 를 호출하여 동기화합니다. 같은 환자가 같은 설문을 다시 제출하면 UPDATE 가 아닌 INSERT(새 행) 로 시점별 응답을 모두 보존합니다.

컬럼	타입	예시 값	설명
id	SERIAL PK	1	제출 고유 ID
file	VARCHAR FK	Input_Keystrokes REC001 (SID 14).xlsx	환자 파일
speaker	VARCHAR FK	Patient_...SID 14	환자 식별자
survey_type	VARCHAR	dcs	설문 종류 (sdm/dcs/risk_perception/satisfaction)
answers	JSONB	{q1: 2, q2: 3, ..., q16: 4}	설문 응답 전체
extra_data	JSONB	{browser: Chrome, session: abc}	메타데이터
submitted_at	TIMESTAMP	2026-04-17T16:05:30Z	제출 시각
redcap_synced	BOOLEAN	true	REDCap 동기화 성공 여부
redcap_record_id	VARCHAR	REC-2026-0014	REDCap 레코드 ID (성공 시)
redcap_error	TEXT	None	에러 메시지 (실패 시)

사용처:

- POST /api/surveys/submit —환자 재진 페이지에서 설문 제출
- GET /api/surveys/by-speaker/{speaker} —페이지 새로고침 시 이전 응답 복원
- 백그라운드 REDCap 동기화 워커

7. llm_domain_scoring_and_summary

GPT-4o AI 파이프라인 결과—“의사가 환자에게 위험을 얼마나 구체적으로 전달했는가”에 대한 도메인별 평가 결과를 저장하는 테이블. 0-5 점수, 추출된 수치 추정값, 환자 친화적 변환 텍스트 포함.

NLP(sentence_prediction) 가“어떤 문장이 이 도메인과 관련있는가?”를 판단했다면, 이 테이블은“그 문장에서 의사가 얼마나 구체적으로 위험을 전달했는가?”를 저장합니다. 예: “암 위험이 있습니다”(모호) = ai_score 1, “치료 없이 24%, 치료 시 6% 로 감소”(매우 구체적) = ai_score 4. 33 행 (5×5=25 보다 많음) 인 이유는 일부 도메인에서 여러 치료법 비교가 별도 행으로 저장되기 때문입니다.

컬럼	타입	실제 값 (SID_10, cp)	설명
id	SERIAL PK	1	결과 고유 ID
analysis_id	INT FK	1	→ transcript_analysis_log.id
patient_id	VARCHAR	SID_10	환자 식별자
domain	VARCHAR	cp	도메인
ai_score	INT	4	GPT-4o 점수 0-5 → 의사 페이지

컬럼	타입	실제 값 (SID_10, cp)	설명
score_explanation	TEXT	“Does the text mention cancer mortality?...score is 4.”	GPT-4o 추론 과정 (ai_pipeline/scoring.py 에서 생성)
extracted_estimate	TEXT	“24, 25 percent—down to six percent”	추출된 위험 수치
treatment	VARCHAR	None	관련 치료법 (ed/inc/ius 만 해당)
source_sentence	TEXT	“so i’m going to take that 12 percent...”	AI 가 선택한 원본 문장
source_context	TEXT	“it removes the testosterone...<main>...</main>...”	주변 문맥
reformat_sentence	TEXT	“Your doctor noted that your risk of dying of cancer is 24-25%...”	환자 친화적 텍스트 → 환자 페이지
source_filename	VARCHAR	Input_Keystrokes REC 001 (SID 10).xlsx	원본 파일
created_at	TIMESTAMP	05:29:28	생성 시각

사용처:

- GET /api/doctor/scores/average —의사 페이지 상담 품질 점수
- GET /api/doctor/scores/trajectory —의사 페이지 시간별 점수 추이
- GET /api/patient/ai-summary/{file} —환자 페이지 AI 요약 카드
- POST /api/doctor/ai-rewrite —source_sentence + source_context 로 AI 수정 제안

8. user_interaction_log

사용자 행동 추적—대시보드에서의 모든 사용자 행동 (클릭, 스크롤, 마우스 이동, 체류 시간) 을 실시간 기록하여, 환자와 의사가 상담 정보와 어떻게 상호작용하는지 연구 분석용으로 저장하는 테이블.

예를 들어 환자가 “암 예후”카드 근처에 38 초간 마우스를 두면, event_type=cursor_proximity_leave 와 hoverDuration: 38007071ms 이벤트가 기록됩니다. 이 데이터로 “환자가 어떤 도메인 정보에 가장 오래 머물렀는가?”, “의사가 어떤 문장을 가장 많이 클릭했는가?”같은 연구 질문에 답할 수 있습니다.

컬럼	타입	실제 값	설명
id	SERIAL PK	1	이벤트 고유 ID
session_id	VARCHAR	session_1776435900666_syzu2gq6lrk	브라우저 세션 ID
role	VARCHAR	patient	사용자 역할 (patient/physician)
visit_type	VARCHAR	first	방문 유형 (first/followup)
file	VARCHAR	Input_TurboScribe SID 33.csv	조회 중인 환자
speaker	VARCHAR	Patient_Input_TurboScribe SID 33	환자 식별자
event_type	VARCHAR	cursor_proximity_leave	이벤트 종류
element_id	VARCHAR	/	대상 UI 요소
event_data	JSONB	{cursorX: 0, hoverDuration: 38007071, ...}	이벤트 상세 데이터
device_type	VARCHAR	desktop	기기 타입
client_timestamp	TIMESTAMP	14:25:00	클라이언트 시각
created_at	TIMESTAMP	14:25:00	서버 저장 시각

사용처:

- POST /api/tracking/events —프론트엔드에서 이벤트 배치 전송
- GET /api/tracking/stats —관리자 추적 대시보드
- GET /api/tracking/analytics —행동 분석

9. session_recording

세션 리플레이 데이터—rrweb 으로 녹화한 사용자 세션을 바이너리 청크로 저장하여, 사용자가 대시보드를 어떻게 탐색했는지 영상처럼 재생할 수 있게 하는 테이블. PHI(보호건강정보) 가 마스킹되어 환자 이름과 문장 텍스트는 녹화에서“*”로 치환됨.**

user_interaction_log 가 개별 이벤트를 기록한다면, 이 테이블은 전체 세션을 시각적으로 재생하는 데 필요한 raw 데이터를 저장합니다. 30 초마다 또는 500 개 이벤트마다 청크 단위로 서버에 전송됩니다. 관리자 추적 대시보드에서 이 녹화를 재생하여 사용자 행동을 관찰할 수 있습니다.

컬럼	타입	실제 값	설명
id	SERIAL PK	1	녹화 고유 ID
session_id	VARCHAR	rec_1776397890521_hp3r5x	녹화 세션 ID
chunk_index	INT	0	청크 번호 (30 초 또는 500 이벤트마다 분할)
file	VARCHAR	Input_TurboScribe SID 33.csv	조회 중이던 환자
visit_type	VARCHAR	first	방문 유형
recording_data	BYTEA	(87 bytes)	rrweb 이벤트 데이터 (PHI 마스킹 적용)
event_count	INT	2	이 청크의 이벤트 수
created_at	TIMESTAMP	14:25:30	서버 저장 시각

사용처:

- POST /api/tracking/recordings —프론트엔드에서 청크 업로드 (sessionRecorder.ts)
- GET /api/tracking/recordings —관리자 대시보드 녹화 목록
- GET /api/tracking/recordings/{sessionId} —세션 리플레이 재생

10. auth_user

애플리케이션 사용자 계정—백엔드에 인증할 수 있는 모든 개인 (admin / user / readonly) 을 표현. auth/models.py 에 정의되며 init_db.py(Base.metadata) 로 자동 생성.

FastAPI 의 get_current_user 의존성의 백킹 모델. role 컬럼이 의사/관리자 엔드포인트의 권한 검증을 좌우. 저장되는 자격증명은 bcrypt 해시이며, 외부 SSO 로 생성된 행은 password_hash = NULL 이고 auth_provider 가 local 이 아닌 값을 가짐.

컬럼	타입	예시	설명
id	SERIAL PK	1	사용자 식별자
username	VARCHAR	clinician_a	로그인 이름 (인덱싱)
email	VARCHAR UNIQUE	a@cedars-sinai.org	이메일 (UNIQUE 제약)
password_hash	VARCHAR	\$2b12...	bcrypt 해시; SSO 일 때 NULL

컬럼	타입	예시	설명
role	VARCHAR	user	admin / user / readonly (CHECK 제약)
is_superuser	BOOLEAN	false	true 면 환자별 ACL 우회
is_active	BOOLEAN	true	소프트 삭제 플래그
auth_provider	VARCHAR	local	local / azure_ad 등
created_at	TIMESTAMP	2026-03-12T...	계정 생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	2026-03-15T...	최근 업데이트 (자동 갱신)

사용처:

- `auth/__init__.py:21` 의 `get_current_user()` —모든 보호 라우트의 FastAPI 의존성 (AUTH_MODE 가 선택한 백엔드로 위임)
- `auth/access_control.check_patient_access()` —`routes_doctor.py:50` 과 `routes_transcript.py` 의 환자별 엔드포인트에서 호출
- `auth/admin_routes.py` 의 `/api/auth/users` GET/POST/PATCH/DELETE —사용자 관리 엔드포인트 구현됨 (UI 는 작업 중)

11. auth_api_key

multi_key 인증 모드용 사용자별 API 키—한 사용자가 여러 개의 취소 가능한 키 (예: 대시보드 토큰 + CLI 토큰) 를 가질 수 있도록 함. `auth/models.py` 에 정의.

`multi_key` 모드에서 백엔드는 요청 헤더의 `X-API-Key` 를 해싱해 `key_hash` 와 매칭한 뒤, 해당 `user_id` 를 요청의 `current_user` 로 설정. `is_active=false` 이거나 `expires_at < NOW()` 이면 조회 실패 → 401.

컬럼	타입	예시	설명
id	SERIAL PK	1	키 레코드 ID
user_id	INT FK	1	→ <code>auth_user.id</code> (CASCADE 삭제)
key_hash	VARCHAR	sha256(...)	해시된 API 키 (원본 키는 저장 안함)
label	VARCHAR	dashboard-prod	사람이 알아볼 이름
is_active	BOOLEAN	true	취소 플래그
created_at	TIMESTAMP	2026-03-12T...	발급 시각
expires_at	TIMESTAMP	2027-03-12T...	만료 시각 (NULL = 영구)
last_used_at	TIMESTAMP	2026-04-17T...	인증 성공 시마다 갱신

사용처:

- `auth/backends/api_key.py` 및 `auth/backends/multi_key.py` —요청 시점의 `X-API-Key` 검증
- `auth/admin_routes.py` 의 `POST /api/auth/users/{user_id}/keys` (발급) 및 `DELETE /api/auth/users/{user_id}/keys/{key_id}` (취소) —구현됨; 관리자 UI 는 작업 중

12. patient_access

어떤 auth_user 가 어떤 환자 파일에 접근 가능한지 매핑—역할 기반 검증 위에 있는 환자별 ACL 레이어.

기본 user 역할의 사용자는 환자 데이터에 접근하려면 명시적인 grant 가 필요. is_superuser=true 이면 이 검증을 완전히 우회. 복합 UNIQUE 제약 (user_id, patient_id) 로 중복 grant 방지.

컬럼	타입	예시	설명
id	SERIAL PK	1	grant ID
user_id	INT FK	1	→ auth_user.id (CASCADE 삭제)
patient_id	VARCHAR	SID_10	환자 식별자 (transcript_analysis_log.patient_id 와 매칭)
access_type	VARCHAR	read	read / write / admin (CHECK 제약)
granted_at	TIMESTAMP	2026-04-01T...	grant 생성 시각
granted_by	INT FK	1	→ auth_user.id (grant 부여자, NULL 허용)

사용처:

- auth/access_control.check_patient_access(patient_id, user, db) — /sentences/{file}/{speaker} (routes_doctor.py:50) 및 routes_transcript.py 의 모든 환자별 엔드포인트 진입 시 호출
- auth/admin_routes.py 의 POST /api/auth/users/{user_id}/patients (권한 부여) 및 DELETE /api/auth/users/{user_id}/patients/{patient_id} (회수) — 구현됨; 관리자 UI 는 작업 중